

Universidad Rafael Landívar.

Facultad de Ingeniería

Manejo de Implementación Y Archivos.

Docente: Ing. Luis Enrique Aguilar Rojas



Manual de Evidencia

Proyecto #1

Estudiantes:

Clara Mia Melgar Pineda - 1125825

Stephanie Roxana Ruano Berganza - 1100925

Eduardo Sebastián Morán Bautista - 119425

Angela Jimena Santizo Escobar - 1207925

Fátima Joanna López Quiñonez - 1088825

Guatemala, 29 de septiembre de 2026

EVIDENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

A continuación se demostrará la evidencia de las funciones del menú general que corresponden a lo solicitado del proyecto. A continuación se evidencia el menú principal del programa.

```
===== SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS =====  
----- MENU PRINCIPAL DE OPCIONES -----  
[1]| Registrar un nuevo expediente académico |  
[2]| Consultar un expediente académico por código de estudiante |  
[3]| Consultar todos los expedientes académicos registrados |  
[4]| Actualizar un expediente académico existente |  
[5]| Actualizar/Agregar un curso de un expediente académico |  
[6]| Eliminar un expediente académico por número |  
[7]| Eliminar un curso de un expediente académico |  
[8]| Cambiar la contraseña del sistema |  
[9]| Salir del sistema |  
Seleccione una opción:
```

En la siguiente imagen se muestran las 9 opciones que ofrece el programa al usuario para la gestión de expedientes académicos.

Opción No.1: *Registrar un nuevo expediente académico*

- *Evidencia de creación de expedientes*
- *Evidencia de encriptación*

En esta opción, es donde el usuario puede crear expedientes nuevos para registrar más estudiantes. A continuación, se evidencia que el menú solicita llenar al usuario los campos de: nombre, apellido, código de estudiante, carrera, semestre y correo.

| Opción Seleccionada: Registrar un nuevo expediente académico |

Ingrese los datos del estudiante:

Código del estudiante:

123

Nombre del estudiante:

Mia Elena

Apellido del estudiante:

Garcia

Carrera del estudiante:

Medicina

Semestre del estudiante (1 hasta 12):

2

Correo del estudiante (debe contener '@' y '.'):

miaelena@gmail.com

Posteriormente, solicita al usuario el ingreso de cursos. Primero, al crear el expediente, va a pedir obligatoriamente que por lo mínimo ingrese un curso.

Ingrese los datos del curso:

Código del curso:

222

Nombre del curso:

Anatomia

Créditos del curso (min. 1):

4

Calificación del curso (0-100):

98

Ciclo académico (ej. 2026-S1):

2026-S2

[OK] Curso 222 agregado al expediente.

Posteriormente, va a preguntar al usuario si desea agregar otro curso.

¿Desea agregar otro curso?

[1] | Sí

[2] | No

2

[OK] Expediente de 123 registrado exitosamente.

Si se selecciona la opción [1], el programa seguirá solicitando los requisitos adecuados . Los campos a llenar son: el código del curso, nombre, créditos, calificación y el ciclo académico. El programa seguirá preguntando si se desea añadir cursos hasta que el usuario seleccione que no.

Al momento que el usuario seleccione [2], el expediente será registrado correctamente.

Para comprobar que el programa crea y guarda correctamente los expedientes, se ingresó en la opción dos del menú para buscar el expediente previamente añadido.

```
Seleccione una opción:
2

| Opción Seleccionada: Consultar un expediente académico por código de estudiante |
Código a buscar: 123
=====
[123] Mia Elena Garcia | Medicina | Semestre 2 | Cursos: 1 | Promedio: 98.00
    - 222 - Anatomia | Créditos: 4 | Nota: 98 (Aprobado)
=====
```

Se evidencia que el expediente guardó correctamente la información añadida, y al buscarlo por el código de estudiante, se imprimió correctamente la información. Además de imprimir los cursos agregados al sistema.

Opción No.2: *Consultar un expediente académico por código de estudiante*

- *Evidencia de lectura de XML y conversión de objetos*
- *Evidencia de búsqueda de expedientes*

Posteriormente, después de crear un expediente, se cerró el programa para comprobar la creación del archivo XML y la lectura del mismo.

```

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS =====

Ingrese la contraseña del sistema: prueba123

Seleccione el archivo de expedientes (.xml.enc) a utilizar:
Ruta del archivo XML (Enter para usar la ruta por defecto):
[OK] Datos cargados correctamente.

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS =====
----- MENU PRINCIPAL DE OPCIONES -----
[1]| Registrar un nuevo expediente académico |
[2]| Consultar un expediente académico por código de estudiante |
[3]| Consultar todos los expedientes académicos registrados |
[4]| Actualizar un expediente académico existente |
[5]| Actualizar/Agregar un curso de un expediente académico |
[6]| Eliminar un expediente académico por número |
[7]| Eliminar un curso de un expediente académico |
[8]| Cambiar la contraseña del sistema |
[9]| Salir del sistema |
Seleccione una opción:
2

| Opción Seleccionada: Consultar un expediente académico por código de estudiante |
Código a buscar: 123
=====
[123] Mia Elena Garcia | Medicina | Semestre 2 | Cursos: 1 | Promedio: 98.00
      - 222 - Anatomia | Créditos: 4 | Nota: 98 (Aprobado)
=====

```

Como se evidencia en la imagen, los datos fueron almacenados en un nuevo objeto de expediente, y quedaron guardados en el archivo XML. Estos evidenciaron la lectura del XML, ya que el programa pudo leer el archivo y convertir el contenido del objeto de expediente en un archivo XML. Además, se evidenció nuevamente la búsqueda por código de estudiante.

Opción No.3: Consultar todos los expedientes académicos registrados

Se agregó otro expediente, para comprobar el almacenamiento de varios objetos del programa. En la siguiente imagen, se observarán que los

expedientes registrados son los que se cargaron previamente, y también los que han sido añadidos recientemente.

| Opción Seleccionada: Consultar todos los expedientes académicos registrados |

Se encontraron 6 expediente(s):

=====

[108825] Fatima Lopez | Sistemas | Semestre 4 | Cursos: 2 | Promedio: 78.57

- 29 - Manejo de Archivos | Créditos: 4 | Nota: 100 (Aprobado)
- 19 - Magis | Créditos: 3 | Nota: 50 (Reprobado)

=====

[112582] Clara Melgar | Sistemas | Semestre 4 | Cursos: 2 | Promedio: 96.88

- 13 - Fundamentos Economia | Créditos: 3 | Nota: 100 (Aprobado)
- 29 - Manejo de Archivos | Créditos: 5 | Nota: 95 (Aprobado)

=====

[123928] Eduardo Moran | Sistemas | Semestre 4 | Cursos: 3 | Promedio: 95.10

- 120 - Calculo II | Créditos: 3 | Nota: 97 (Aprobado)
- 119 - Calculo I | Créditos: 3 | Nota: 100 (Aprobado)
- 118 - Precalculo | Créditos: 4 | Nota: 90 (Aprobado)

=====

[1088825] Fatima Lopez Quinonez | Sistemas | Semestre 4 | Cursos: 2 | Promedio: 83.57

- 24 - Fisica III | Créditos: 5 | Nota: 97 (Aprobado)
- 45 - Magis | Créditos: 2 | Nota: 50 (Reprobado)

=====

[123] Mia Elena Garcia | Medicina | Semestre 2 | Cursos: 1 | Promedio: 98.00

- 222 - Anatomia | Créditos: 4 | Nota: 98 (Aprobado)

=====

[456] Ana Sofia Aguilar | Criminología | Semestre 2 | Cursos: 1 | Promedio: 85.00

- 444 - Búsqueda de evidencia | Créditos: 2 | Nota: 85 (Aprobado)

Muestra cada expediente con sus campos adecuados, además de los cursos que se registraron para cada uno de ellos. Además que también muestra la cantidad de expedientes que se encuentran en el almacenamiento.

Opción No.4: *Modificación de expediente*

- *Evidencia de métodos de modificación en los expedientes académicos*

Al momento de querer modificar un expediente, también se aplican los métodos de búsqueda, puesto a que primero solicita ingresar el código de expediente a modificar.

```
Seleccione una opción:
```

```
4
```

```
| Opción Seleccionada: Actualizar un expediente académico existente |  
Ingrese el código del expediente a actualizar: 
```

Luego de ingresar el código del estudiante, se debe de ingresar nuevamente la información actualizada a los campos solicitados.

```
| Opción Seleccionada: Actualizar un expediente académico existente |  
Ingrese el código del expediente a actualizar: 123
```

```
Ingrese los actualizados datos del estudiante:
```

```
Nombre a actualizar del estudiante:
```

```
Mia Elena
```

```
Apellido a actualizar del estudiante:
```

```
Garcia
```

```
Carrera a actualizar del estudiante:
```

```
Medicina
```

```
Semestre a actualizar del estudiante (1 hasta 12):
```

```
3
```

```
Correo a actualizar del estudiante (debe contener '@' y '.'): 
```

```
helenamia@gmail.com
```

```
[OK] Expediente 123 actualizado.
```

Para comprobar que el archivo se actualizó correctamente, nuevamente volveremos a buscar el expediente por su código. En este caso el expediente de código: 123.

```
| Opción Seleccionada: Consultar un expediente académico por código de estudiante |
Código a buscar: 123
```

```
=====
[123] Mia Elena Garcia | Medicina | Semestre 3 | Cursos: 1 | Promedio: 98.00
- 222 - Anatomia | Créditos: 4 | Nota: 98 (Aprobado)
=====
```

La información del expediente se actualizó correctamente.

Opción No.5: *Actualizar o agregar un curso de un expediente académico*

- *Evidencia de métodos de modificación en los cursos de los expedientes*

Ahora se evidenciará que el programa permite modificar los cursos de un expediente determinado. Como en la opción anterior, primero solicitará el código del estudiante para buscar el expediente adecuado.

```
Seleccione una opción:
```

```
5
```

```
| Opción Seleccionada: Actualizar/Agregar un curso de un expediente académico |
Ingrese el código del expediente al que pertenece el curso: 123
```

Luego, el usuario deberá de llenar nuevamente los campos solicitados para un curso. En el caso que quiera actualizar la información de un curso, solo debe de cambiar la información del campo que desea.

Si desea agregar un curso nuevo, llena los campos con información del nuevo curso.

Primero, se evidencio la prueba de actualizar un curso. Como este curso ya existía, el programa solo actualizó la información que era diferente. Y como lo evidencia al final, el curso solo fue “actualizado”.

```
Ingrese los datos del curso:
Código del curso:
222
Nombre del curso:
Anatomia
Créditos del curso (min. 1):
2
Calificación del curso (0-100):
99
Ciclo académico (ej. 2026-S1):
2026-S2
[OK] Curso 222 actualizado en 123.
```

Si la información era completamente nueva, el programa creaba un nuevo objeto de curso. Y como lo evidencia el mensaje al final, en este caso como el curso no existía previamente, el programa “agregó” un nuevo curso al expediente.

```
Ingrese los datos del curso:
Código del curso:
666
Nombre del curso:
Medicina General
Créditos del curso (min. 1):
4
Calificación del curso (0-100):
90
Ciclo académico (ej. 2026-S1):
2023-S2
[OK] Curso 666 agregado a 123.
```

Al momento de buscar nuevamente este expediente, los cambios en sus cursos como en sus campos serán impresos. Se evidencia en la página anterior:

```
| Opción Seleccionada: Consultar un expediente académico por código de estudiante |  
Código a buscar: 123
```

```
=====
```

```
[123] Mia Elena Garcia | Medicina | Semestre 3 | Cursos: 2 | Promedio: 93.00  
- 222 - Anatomia | Créditos: 2 | Nota: 99 (Aprobado)  
- 666 - Medicina General | Créditos: 4 | Nota: 90 (Aprobado)
```

```
=====
```

Esta imagen, evidencia los cambios realizados. Los cambios si se guardaron correctamente.

Opción No.6: *Eliminar un expediente académico por número*

- *Evidencia de métodos de eliminación en los expedientes*

Esta opción permite al usuario eliminar un expediente del almacenamiento. Para eliminar un expediente, también aplica búsqueda por códigos de estudiante.

```
| Opción Seleccionada: Eliminar un expediente académico |  
Ingrese el código del expediente a eliminar: 456  
[OK] Expediente 456 eliminado.
```

Para comprobar que el expediente fue eliminado correctamente, se seleccionó la opción [3] para comprobar que el archivo ya no está almacenado.

Se encontraron 5 expediente(s):

```
=====
[108825] Fatima Lopez | Sistemas | Semestre 4 | Cursos: 2 | Promedio: 78.57
- 29 - Manejo de Archivos | Créditos: 4 | Nota: 100 (Aprobado)
- 19 - Magis | Créditos: 3 | Nota: 50 (Reprobado)
=====
```

```
=====
[112582] Clara Melgar | Sistemas | Semestre 4 | Cursos: 2 | Promedio: 96.88
- 13 - Fundamentos Economia | Créditos: 3 | Nota: 100 (Aprobado)
- 29 - Manejo de Archivos | Créditos: 5 | Nota: 95 (Aprobado)
=====
```

```
=====
[123928] Eduardo Moran | Sistemas | Semestre 4 | Cursos: 3 | Promedio: 95.10
- 120 - Calculo II | Créditos: 3 | Nota: 97 (Aprobado)
- 119 - Calculo I | Créditos: 3 | Nota: 100 (Aprobado)
- 118 - Precalculo | Créditos: 4 | Nota: 90 (Aprobado)
=====
```

```
=====
[1088825] Fatima Lopez Quinonez | Sistemas | Semestre 4 | Cursos: 2 | Promedio: 83.57
- 24 - Fisica III | Créditos: 5 | Nota: 97 (Aprobado)
- 45 - Magis | Créditos: 2 | Nota: 50 (Reprobado)
=====
```

```
=====
[123] Mia Elena Garcia | Medicina | Semestre 3 | Cursos: 2 | Promedio: 93.00
- 222 - Anatomia | Créditos: 2 | Nota: 99 (Aprobado)
- 666 - Medicina General | Créditos: 4 | Nota: 90 (Aprobado)
=====
```

Como se observa en la imagen, el expediente fue eliminado correctamente. Puesto como se observa en la imagen, ya no aparece, y además el contador indica que ya sólo hay 5 archivos almacenados.

Opción No.7: *Eliminar curso de un expediente académico*

- *Evidencia de métodos de eliminación en los cursos de un expediente*
- *Persistencia de cambios y encriptación*

Esta opción permite al usuario eliminar un curso de un expediente del almacenamiento. Para eliminar el curso del expediente, también aplica búsqueda por códigos de estudiante, y luego solicita el código del curso.

Seleccione una opción:

7

| Opción Seleccionada: Eliminar un curso de un expediente académico |
Ingrese el código del expediente: 123
Ingrese el código del curso a eliminar: 222
[OK] Curso 222 eliminado de 123.

Para comprobar que el curso fue eliminado del expediente correctamente, se seleccionó la opción [3] para comprobar que el expediente ya no tuviera ese curso registrado.

Se encontraron 5 expediente(s):

=====

[108825]	Fatima Lopez		Sistemas		Semestre 4		Cursos: 2		Promedio: 78.57
- 29 -	Manejo de Archivos		Créditos: 4		Nota: 100		(Aprobado)		
- 19 -	Magis		Créditos: 3		Nota: 50		(Reprobado)		

=====

=====

[112582]	Clara Melgar		Sistemas		Semestre 4		Cursos: 2		Promedio: 96.88
- 13 -	Fundamentos Economia		Créditos: 3		Nota: 100		(Aprobado)		
- 29 -	Manejo de Archivos		Créditos: 5		Nota: 95		(Aprobado)		

=====

=====

[123928]	Eduardo Moran		Sistemas		Semestre 4		Cursos: 3		Promedio: 95.10
- 120 -	Calculo II		Créditos: 3		Nota: 97		(Aprobado)		
- 119 -	Calculo I		Créditos: 3		Nota: 100		(Aprobado)		
- 118 -	Precalculo		Créditos: 4		Nota: 90		(Aprobado)		

=====

=====

[1088825]	Fatima Lopez Quinonez		Sistemas		Semestre 4		Cursos: 2		Promedio: 83.57
- 24 -	Fisica III		Créditos: 5		Nota: 97		(Aprobado)		
- 45 -	Magis		Créditos: 2		Nota: 50		(Reprobado)		

=====

=====

[123]	Mia Elena Garcia		Medicina		Semestre 3		Cursos: 1		Promedio: 90.00
- 666 -	Medicina General		Créditos: 4		Nota: 90		(Aprobado)		

=====

Ahora el expediente de código 123, solo aparece con 1 curso. Esto evidencia el funcionamiento de los métodos de eliminación como de actualización de información.

En estas imágenes se evidencia la persistencia de los cambios, ya que si un cambio es realizado en una opción, se actualiza en el almacenamiento general.

Opción No.8: *Cambiar de contraseña del sistema*

El sistema permite al usuario cambiar la contraseña inicial. Pero comprueba que conozca la actual, y que la nueva esté escrita correctamente.

```
| Opción Seleccionada: Cambiar la contraseña del sistema |  
Para continuar, confirme la contraseña actual: prueba123  
Ingrese la nueva contraseña: porbando2  
Confirme la nueva contraseña: probando2
```

Opción No.9: *Salir*

El sistema cierra el programa y el usuario sale del sistema. El almacenamiento queda guardado.

```
Seleccione una opción:  
9  
  
Gracias por usar el sistema. Saliendo...
```